

3. Explica. Del manejo de nutrientes a la generación de productos

Aunque el proceso de fermentación se conoce desde hace miles de años, fue hasta los siglos XIX y XX que se analizaron los procesos químicos y biológicos que dan lugar a la fermentación, así como su manipulación y producción a gran escala. Hasta entonces, y aún en nuestros días, la fermentación se define de forma coloquial como cualquier proceso a través del cual un producto se transforma y cambia sus propiedades debido a la acción de microorganismos.

Para explicar qué es el proceso de fermentación es necesario reconocer la forma como los seres vivos obtienen energía.

Respiración celular y fermentación

Todas las células requieren energía para realizar sus actividades. Esta energía proviene de la glucosa producida por la fotosíntesis, que es consumida para producir energía química en forma de ATP. Al proceso celular con el cual los seres vivos obtenemos energía se le llama **respiración celular**.

Hay distintos tipos de respiración celular, dependiendo de la sustancia que se utiliza como aceptor final de electrones, es decir, aquella donde se termina el flujo de reacciones redox que implica todo el proceso. En los casos en los que se usa oxígeno como aceptor final de electrones se le llama **respiración aerobia**, y es la que ocurre en las mitocondrias:



La respiración celular aerobia consiste en una serie de procesos en diversos lugares de la célula, con sus propios reactivos y productos finales enlazados: glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones.

Por otro lado, cuando se utiliza cualquier otra sustancia que no sea oxígeno como aceptor final de electrones se le denomina **respiración anaerobia**. Estas sustancias pueden ser elementos como azufre, hidrógeno o metales. Esta respiración es realizada por una variedad de microorganismos, principalmente bacterias y hongos, que cuentan con una diversidad metabólica, por la cual son útiles para distintas aplicaciones.

Actividad **formativa**

1. Investiga las etapas de la respiración celular aerobia: los principales procesos, los lugares de la célula donde ocurren, los reactivos que entran, los productos que se generan, cómo se interconectan entre sí y la cantidad de ATP en total que se produce en el proceso global.
2. En Canva o en otro programa realiza un organizador gráfico para sintetizar la información investigada.
3. En plenaria organizada por el docente, todos los estudiantes expondrán sus organizadores gráficos.

La fermentación, en sentido estricto, es un tipo de respiración anaerobia en la cual se utiliza un compuesto orgánico simple como aceptor final de electrones, es decir, un compuesto formado

La siguiente actividad te ayudará a repasar los procesos de respiración celular y fermentación.

<https://tinyurl.com/p3acti02>

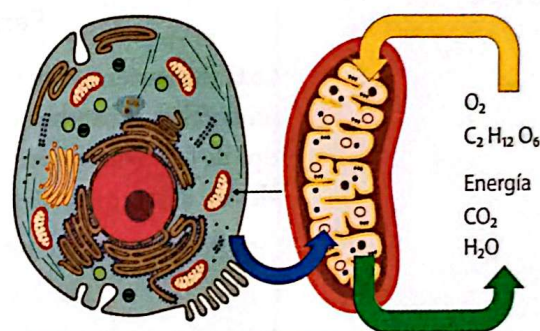


FIGURA 3.9 Respiración celular aerobia en las mitocondrias.

Si quieres saber más sobre respiración aerobia y anaerobia, consulta el siguiente video:

<https://tinyurl.com/respcel>





FIGURA 3.10 Las levaduras convierten azúcares en etanol y dióxido de carbono; este último es el responsable de que el pan se infle para adquirir una textura ligera y esponjosa.

por carbono, oxígeno e hidrógeno. Éstos pueden ser, por ejemplo, azúcares como la glucosa, alcoholes como el etanol, o ácidos orgánicos como el ácido pirúvico producido por la glucólisis.

Por tanto, los microorganismos utilizan una serie de sustancias como fuentes de energía, y los seres humanos aprovechamos esa capacidad para convertir una serie de materias primas en otras sustancias útiles, generando diversidad de productos.

Tipos de fermentación

Dada la gran cantidad de moléculas orgánicas que pueden servir como aceptores finales de electrones, existe varios tipos de fermentación. De acuerdo con el tipo de productos que se obtienen a través de ellas, pueden dividirse en:

Fermentación alcohólica

La fermentación alcohólica es la más utilizada a escala industrial, ya que es la responsable de la producción de pan, bebidas fermentadas y sirve para la generación de biocombustibles. Para este tipo de fermentación se usan productos de la glucólisis, los cuales generan dióxido de carbono y alcohol etílico o etanol, y cuya reacción es:



La levadura (*Saccharomyces cerevisiae*) es el microorganismo más utilizado para realizar esta fermentación. En la elaboración de pan, la levadura se alimenta de los azúcares contenidos en la masa, generando CO_2 y alcohol. A su vez, el CO_2 producido genera burbujas que hacen que la masa se infle, mientras que el alcohol es el responsable del característico olor de la masa del pan. Al hornearse, gran parte del alcohol se evapora y la levadura muere, dejando el pan libre de microorganismos. El mismo proceso ocurre en la producción de bebidas fermentadas, razón por la cual éstas son gasificadas.

Fermentación láctica

En la fermentación láctica se reciclan de forma directa los productos de la glucólisis, convirtiendo el ácido pirúvico en ácido láctico. La reacción global es la siguiente:



Existen dos tipos de fermentación láctica: la homoláctica, donde el único producto final es el ácido láctico, mientras que en la heteroláctica se generan otros productos, como etanol y CO_2 . Ambas son causadas principalmente por bacterias como *Lactobacillus*, *Streptococcus* y *Leuconostoc*, aunque ciertos hongos también sirven para realizarla.

La fermentación láctica es la responsable de la producción de yogur, queso y muchos otros productos. Además, hace posible el proceso de encurtido de frutas y verduras, carnes embutidas como el salami, salsas y pastas fermentadas como la salsa de soja, y muchos otros alimentos típicos de Asia y Europa central. Productos como el café, el chocolate, la vainilla y el té también pasan por una fase de fermentación láctica.



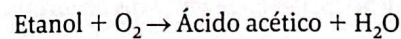
FIGURA 3.11 El yogur y muchos quesos son producto de la fermentación láctica.



FIGURA 3.12 El proceso de fermentación es fundamental para convertir los granos de cacao crudos en granos fermentados listos para el secado, tostado y elaboración del chocolate.

Fermentación acética

La fermentación acética se produce por diversas bacterias del género *Acetobacter*, el cual es capaz de convertir el alcohol etílico en vinagre o ácido acético. Por ende, este tipo de fermentación es el proceso seguido para generar este líquido de forma industrial. La reacción es la siguiente:



El ácido acético también se puede obtener como consecuencia de una fermentación extendida en ciertas bebidas, por lo que puede afectar la producción de muchas industrias, como la del vino. La fermentación acética es parte del proceso de fermentación de productos como el chocolate.

Estudio independiente

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Existen múltiples tipos de fermentación; muchos de ellos se usan para generar productos comunes en la vida de las personas, como glicerol, ácido cítrico e incluso acetona y butanol.

- I. Lee la información sobre la fermentación para la producción del chocolate disponible en el siguiente enlace:

<https://tinyurl.com/microrg>



- II. Contesta las siguientes preguntas subrayando la respuesta correcta.

1. ¿Qué tipo de fermentación ocurre en la primera fase de la producción del chocolate?
 - a) Alcohólica b) Láctica c) Acética
2. ¿Qué organismos son responsables de la fermentación en la primera fase de la producción del chocolate?
 - a) Bacterias b) Levaduras c) Mohos
3. ¿Qué tipo de fermentación ocurre en la segunda fase de la producción del chocolate?
 - a) Alcohólica b) Láctica c) Acética
4. ¿Qué organismos son responsables de la fermentación en la segunda y tercera fase de la producción del chocolate?
 - a) Bacterias b) Levaduras c) Mohos
5. ¿Qué tipo de fermentación ocurre en la tercera fase de la producción del chocolate?
 - a) Alcohólica b) Láctica c) Acética

Algunas otras fermentaciones utilizadas en la industria son la fermentación propiónica, responsable de la producción del queso suizo; la fermentación butírica, importante en la ganadería; y otras fermentaciones necesarias para la generación de diversos productos farmacéuticos y materias primas industriales como el glicerol y algunos hidrocarburos.

Industria de productos fermentados

Si bien muchos de los productos obtenidos a través de procesos de fermentación pueden producirse a pequeña escala, la industria actual es capaz de generar grandes cantidades de la mayoría de estos productos haciendo uso de microorganismos. Para lograrlos se utilizan equipos e instrumentos especializados llamados fermentadores o biorreactores. Éstos son grandes tanques de metal con la capacidad de controlar las condiciones de temperatura, presión y cantidad de nutrientes que contiene el cultivo microbiano utilizado en estado líquido. Los fermentadores ayudan a producir toneladas de productos alimenticios como yogur o bebidas fermentadas, o productos industriales como biocombustibles y vinagre.



FIGURA 3.13 La fermentación del agave es un proceso que convierte los azúcares en alcohol etílico.

5. Expongan, con apoyo de su profesor, su cartulina o pellón frente a sus compañeros. Expliquen el proceso de fermentación en la fabricación de su producto.
6. Dibujen en su cuaderno el esquema de su producto y el del producto de otro equipo que les resulte interesante.
7. De forma alternativa pueden realizar esta actividad generando una infografía o video, con la herramienta digital de su preferencia, donde expliquen el proceso de fabricación del producto seleccionado y los tipos de fermentación que utiliza. Pueden ilustrar la infografía o video con fotografías del proceso de fabricación del producto. Las infografías o videos pueden compartirse en una pizarra de Padlet donde sus compañeros puedan comentar la importancia de cada uno de los procesos y productos presentados.

5. Evalúa. Productos de la fermentación

En esta progresión se ha revisado información acerca de cómo la fermentación ha sido utilizada para obtener diversos productos, como pan, queso, yogur, bebidas fermentadas y otros productos de la industria como pigmentos y biocombustibles. El proceso de fermentación es un ejemplo de la capacidad de los seres humanos para utilizar seres vivos en todas sus escalas, desde organismos macroscópicos como en el caso de la domesticación, hasta los microorganismos donde a partir de sus capacidades metabólicas se generan productos derivados. Para reforzar los aprendizajes obtenidos, realiza la siguiente actividad.

Evaluación **formativa**

1. De cada uno de los productos de la siguiente tabla, investiga y realiza una ficha que contenga la siguiente información.
 - a) El tipo de fermentación que lo genera.
 - b) El uso que se le da (industrial o alimenticio).
 - c) Si se genera a gran escala o a escala artesanal.
 - d) Una imagen o ilustración sobre el producto y la cultura de su origen.

Vino	Kimchi	Tinte añil
Kombucha	Natto	Pan de centeno
Vinagre	Bioetanol	Café

2. Realiza un mapa conceptual sobre los tipos de fermentación expuestos. Integra los productos de la tabla anterior como ejemplo, según corresponda. Puedes enlazar un producto a varios tipos de fermentación si es necesario.